

12 固有値の基礎

練習問題・完全解説

固定範囲: 固有値 / 固有ベクトル / 特性方程式 / 連続時間線形系の安定性との関係。固定EXAM ALIGNMENT: H28 二次「機械・制御」問4 (1)。第一種や古典制御問題による件数合わせは行わない。

問題

問1 [一次型・基礎]

行列 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ の固有値の組として正しいものはどれか。

1. 2, -1
2. 2, 1
3. -2, 1
4. 1, -1
5. 3, 0

問2 [一次型・基礎]

行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ の固有値 $\lambda = 3$ に対応する固有ベクトルとして正しいものはどれか。ただし零ベクトルは除く。

1. $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}^T$
2. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}^T$
3. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}^T$
4. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}^T$
5. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}^T$

問3 [一次型・基礎]

行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ の特性多項式 $\det(\lambda I - A)$ として正しいものはどれか。

1. $\lambda^2 + 4\lambda + 3$
2. $\lambda^2 - 2\lambda - 3$
3. $\lambda^2 + 2\lambda - 3$
4. $\lambda^2 - 4\lambda + 3$
5. $\lambda^2 - 4\lambda - 3$

問4 [一次型・標準]

連続時間線形系 $\dot{x} = Ax$ 、 $A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ について、固有値と安定性の組合せとして正しいものはどれか。

1. $\lambda = 2 \pm 3j$ 、漸近安定
2. $\lambda = -2 \pm 3j$ 、不安定
3. $\lambda = -2 \pm 3j$ 、漸近安定
4. $\lambda = -2, -3$ 、漸近安定
5. $\lambda = 2, -3$ 、不安定

問5 [一次型・標準]

行列 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$ の固有値として正しいものはどれか。

1. 2, 3
2. -1, -6
3. 1, -6
4. -2, 3
5. -2, -3

問6 [一次型・標準]

未知数 p, q を含む行列 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -p & -1-q \end{bmatrix}$ の固有値を $-4, -5$ にしたい。 p, q の組として正しいものはどれか。

1. $p=9, q=19$
2. $p=20, q=8$
3. $p=20, q=9$
4. $p=8, q=20$
5. $p=9, q=20$

問7 [一次型・標準]

ある 2×2 行列 A の特性多項式が $\lambda^2 + 5\lambda - 6$ である。連続時間線形系 $\dot{x} = Ax$ の安定性について正しいものはどれか。

1. 固有値は $-2, -3$ で漸近安定である。
2. 固有値は $2, 3$ で不安定である。
3. 固有値は $-1, 6$ で不安定である。
4. 固有値は $1, -6$ で不安定である。
5. 固有値は $1, -6$ だが、実部の和が負なので漸近安定である。

問8 [一次型・複合]

連続時間線形系 $\dot{x} = Ax$ 、 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ について、本Topicの判定として最も適切なものはどれか。

1. 固有値は $\pm 2j$ で実部0を含むため、少なくとも漸近安定とは判定しない。
2. 固有値は $\pm 2j$ なので、複素固有値を含むことだけを理由に不安定である。
3. 固有値は $-2, 2$ なので不安定である。
4. 固有値は $-2, -2$ なので漸近安定である。
5. 固有値の虚部が0でないので、必ず漸近安定である。

二次記述型

問9 [二次記述・標準]

行列 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ について、次を求めよ。

- (1) 特性方程式を作り、固有値を求めよ。
- (2) 各固有値に対応する固有ベクトルを1つずつ求めよ。
- (3) 求めた固有値と固有ベクトルが $Av = \lambda v$ を満たすことを1組について検算せよ。

問10 [二次記述・標準]

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $f = [f_1, f_2]$ とする。行列 $A - bf$ の固有値を $-3, -6$ にしたい。

- (1) $A - bf$ を求めよ。
- (2) $\det[sI - (A - bf)]$ を求めよ。
- (3) 目標特性多項式を作り、係数比較により f_1, f_2 を求めよ。
- (4) 代入して固有値を検算せよ。

この問題では状態フィードバック設計一般は扱わず、与えられた行列から特性方程式を作る計算だけを対象とする。

問11 [二次記述・複合]

連続時間線形系 $\dot{x} = Ax$, $A = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ について、次を求めよ。

- (1) 固有値。
- (2) $\lambda = -1 + 2j$ に対応する固有ベクトルを1つ。
- (3) 固有値の実部を用いた原点の安定性。

問12 [二次記述・複合]

未知数 g_1, g_2 を含む $Ag = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g_1 & -1 - g_2 \end{bmatrix}$ の固有値を $-1 + 2j, -1 - 2j$ にしたい。

- (1) $\det(sI - Ag)$ 。
- (2) 指定固有値から実係数の目標特性多項式。
- (3) 係数比較による g_1, g_2 。
- (4) 得られた固有値の実部から安定性を判定せよ。

解答・完全解説

問1 正答 1

$$\det(\lambda I - A) = \det\left(\begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 \end{bmatrix}\right) = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$$

したがって $\lambda = 2, -1$ 。対角行列では対角成分が固有値になるが、特性方程式から確認する。

問2 正答 2

$$\begin{aligned} A - 3I &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ -v_1 + v_2 &= 0 \rightarrow v_1 = v_2 \end{aligned}$$

よって $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}^T$ が固有ベクトル。固有ベクトルは非零定数倍しても同じ固有方向を表す。

問3 正答 4

$$\begin{aligned} \lambda I - A &= \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix} \\ \det(\lambda I - A) &= (\lambda - 1)(\lambda - 3) = \lambda^2 - 4\lambda + 3 \end{aligned}$$

よって正答は4。 2×2 行列 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ では $\lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc)$ でも同じ結果になる。

問4 正答 3

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= (\lambda + 2)^2 + 9 = \lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0 \\ \lambda &= -2 \pm 3j \end{aligned}$$

両固有値の実部は $-2 < 0$ なので各モードは減衰し、原点は漸近安定。複素固有値を含むこと自体は不安定条件ではない。

問5 正答 5

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda + 5) + 6 = \lambda^2 + 5\lambda + 6 = (\lambda + 2)(\lambda + 3)$$

よって $\lambda = -2, -3$ 。両方の実部が負なので、対応する連続時間同次線形系は漸近安定。

問6 正答 2

$$\begin{aligned} \det(sI - Acl) &= s^2 + (1+q)s + p \\ (s+4)(s+5) &= s^2 + 9s + 20 \end{aligned}$$

係数比較より $1+q=9$, $p=20$ 、したがって $p=20$, $q=8$ 。固定H28問4(1)と同じ「対象行列の特性多項式 → 指定固有値から目標多項式 → 係数比較」の手順。

問7 正答 4

$\lambda^2+5\lambda-6=(\lambda-1)(\lambda+6)$
固有値は $\lambda=1,-6$ 。 $\lambda=1$ は実部が正なので増大するモードを持ち、不安定。固有値の和が負でも、正の実部を持つ固有値が1つあれば不安定。

問8 正答 1

$\det(\lambda I-A)=\lambda^2+4=0 \rightarrow \lambda=\pm 2j$
実部は0。本Topicの基本判定では境界ケースとして扱い、少なくとも $\text{Re}(\lambda)<0$ の条件を満たさないため漸近安定とは判定しない。「複素固有値だから不安定」は誤り。

問9 解答

$\det(\lambda I-A)=(\lambda-4)(\lambda-3)-2=\lambda^2-7\lambda+10=(\lambda-5)(\lambda-2)=0$
 $\lambda=5,2$
 $\lambda=5: (A-5I)v=0$ より $v_1=v_2$ 。例 $v_5=[1,1]^T$ 。
 $\lambda=2: (A-2I)v=0$ より $2v_1+v_2=0$ 。例 $v_2=[1,-2]^T$ 。
 $A[1,1]^T=[5,5]^T=5[1,1]^T$
したがって $Av=\lambda v$ を満たすことも検算できる。

問10 解答

$bf=[[0,0],[f_1,f_2]]$
 $A-bf=[[0,1],[f_1-2,f_2]]$
 $\det[sI-(A-bf)]=s^2+(2+f_2)s+f_1$
 $(s+3)(s+6)=s^2+9s+18$
係数比較より $2+f_2=9, f_1=18$ 。したがって $f_1=18, f_2=7$ 。
 $A-bf=[[0,1],[-18,-9]]$
 $\det[sI-(A-bf)]=s^2+9s+18=(s+3)(s+6)$
固有値は確かに $-3,-6$ 。この解法は固定H28問4(1)の要求事項を数値だけ変えて反復する。

問11 解答

$\det(\lambda I-A)=(\lambda+1)^2+4=\lambda^2+2\lambda+5=0$
 $\lambda=-1\pm 2j$
 $\lambda=-1+2j$ に対し $A-\lambda I=[[-2j,-4],[1,-2j]]$
 $-2j v_1-4v_2=0$ を満たす一例は $v=[2j,1]^T$ 。もう一方の式 $v_1-2jv_2=0$ も満たす。両固有値の実部は $-1<0$ なので原点は漸近安定。

問12 解答

$\det(sI-Ag)=s^2+(1+g_2)s+g_1$
 $(s+1-2j)(s+1+2j)=(s+1)^2+4=s^2+2s+5$
係数比較より $1+g_2=2, g_1=5$ 。したがって $g_1=5, g_2=1$ 。固有値の実部はいずれも $-1<0$ なので対応する連続時間線形系の原点は漸近安定。一般的な状態フィードバック設計へは拡張しない。

試験対応・QA

固定H28二次「機械・制御」問4 (1)への接続: 問6・問10・問12。固定1対象設問への接続 1 / 1 PASS。一次型正答番号: 1, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 1。独立計算・正答一意性QA: 12 / 12 PASS。
固定範囲外追加:
可制御性・可観測性、状態フィードバック設計一般、オブザーバ、正準形、対角化・Jordan標準形、Lyapunov安定論、数値固有値計算法、Topic 15周波数応答・ボード線図、第一種過去問による件数水増し、未確認実車値はいずれも0件。